دليل مشاريع وكلاء الذكاء الاصطناعي

مادة هندسة البرمجيات SE SE Logo

تكليف عملي لطلبة هندسة الذكاء الاصطناعي

مهمة الطالب

هذه الوثيقة رقم 1 تليها سلسلة وثائق الهدف منها التعريف العام بمشاريع وكلاء الذكاء الاصطناعي حبث سيتم تشكيل فرق عمل متنوعة من الطلبة و يجب ان يكون اختيار الاعضاء مسببا و واضحا منذ البداية .. حيث سيتم مقابلة الفرق كمقابلات العمل و تسمى Moc Interview .. كل فرسق سيكون له مشروعا واحدا من المشاريع الستة عشر، خيث سيتم بناء نظام ذكي يعمل ضمن نطاقه المحدد .. يبدأ العمل بفهم احتياج المستخدم وينتهي بنسخة قابلة للتشغيل .. على ان تكون هناك اختبارات موثقة، وعرض عملي يوضح ما ينجزه الوكيل وما يعجز عن إنجازه.

تعتمد الدرجة على وضوح المتطلبات، وجودة التصميم والتنفيذ والاختبار، وصحة النتائج، وقدرة كل طالب على تفسير مساهمته. لا تكفي واجهة جميلة أو محادثة عامة للحصول على درجة المشروع.

المشروعات المتاحة من ١ إلى ١٠

الرمز	المشروع	الجهة المستفيدة
P01	تقييم الاستدامة الأولية لتصميمات الأبنية	الشعبة الهندسية
P02	متابعة حدائق الجامعة	الوحدة الزراعية
P03	دعم الكادر في عيادة الجامعة	الكادر الصحي
P04	اكتشاف هدر المياه ومتابعة التسربات	الصيانة والخدمات
P05	ترشيد تشغيل الإنارة والتكييف	إدارة المباني
P06	متابعة أعطال أجهزة المختبرات	مسؤولو المختبرات
P07	إدارة النفايات وإعادة التدوير	وحدة الخدمات
P08	تحسين الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة	الهندسية وشؤون الطلبة
P09	متابعة مخزون المواد والمستلزمات	المخازن والمختبرات
P10	تقييم البيئة الداخلية للقاعات	إدارة الكلية والصيانة

تنظيم مقترح للتكليف: فرق طلابية، مشروع واحد لكل فريق من الخيارات الستة عشر، وتنفيذ خلال عشرة أسابيع. يحدد مدرس المادة حجم الفريق والمواعيد ووزن المشروع ضمن الدرجة النهائية للمادة. الدرجة الواردة هنا هي درجة المشروع من ١٠٠ وليست توزيع درجات المادة الرسمي.



المشروعات المرتبطة بالتنمية المستدامة

تضاف المشروعات التالية إلى الخيارات السابقة. يختار كل فريق مشروعًا واحدًا، وتطبق عليه تعليمات التنفيذ وخطة الأسابيع السبعة والتقييم المشترك نفسها. الارتباط بالغايات أدناه مواءمة تعليمية محلية

الرمز	المشروع	الغاية الأممية
P11	تقليل هدر الطعام في الكافتيريا	١٢٫٣ خفض هدر الغذاء
P12	إعادة استخدام الأجهزة والأثاث	١٢٫٥ تقليل النفايات وإعادة الاستخدام
P13	إتاحة المواد التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة	٤٫٥ تكافؤ الوصول إلى التعليم
P14	تعليم الاستدامة داخل المقررات	٤٫٧ التعليم من أجل التنمية المستدامة
P15	كفاءة استخدام المياه	٦٫٤ كفاءة استخدام المياه
P16	تحسين المساحات الخارجية الشاملة	١١٫٧ المساحات الآمنة والشاملة والمتاحة

تحديد نطاق المشروعات المتقاربة

يركز المشروع ١٥ على الاستهلاك المعدّل حسب أعداد المستخدمين وفصل الري ومقارنة البدائل؛ بينما يركز المشروع ٤ على كشف المشاكل ومتابعة التسرب. ويركز المشروع ١٦ على الظل والجلوس وشمول استخدام الساحة؛ بينما يركز المشروع ٨ على تدقيق قياسات مسار الوصول. يجب أن يختلف نطاق البيانات والمخرج إذا نُفذت هذه المشروعات بالتوازي.

كيف توثقون المساهمة في هدف أممي

حددوا الغاية ذات الصلة، والمشكلة المحلية، وخط الأساس، وطريقة الحساب، ومصدر البيانات. قارنوا ما قبل التدخل وما بعده في ظروف متشابهة..



تعليمات التنفيذ والتسليم المشتركة

كيف يعمل الوكيل

يستقبل الوكيل طلب المستخدم، ويتحقق من المعلومات، ثم يختار أداة مناسبة للبحث أو الحساب أو قراءة السجلات. يستعمل نتيجة الأداة ليقرر الخطوة التالية، مثل طلب معلومة ناقصة أو إعداد تقرير. سجّلوا الأدوات ومدخلاتها ونتائجها حتى يمكن التحقق من هذا السلوك.

النطاق الأدنى واجهة بسيطة، مصدر بيانات واحد على الأقل، وثلاث أدوات ذات وظائف مختلفة، وسجل عمليات، وتقرير قابل للحفظ. يستطيع المسؤول اعتماد الإجراء أو رفضه؛ لا يُنفذ الوكيل إجراءات خارج صلاحياته.

البنية المقترحة واجهة ويب بسيطة ← Python ← أدوات الحساب والاسترجاع ← قاعدة SQLite أو MySQL. يمكن تشغيل نموذج يدعم الأدوات.

متطلبات جودة مشتركة

NFR-01: يرفض النظام القيم المطلوبة المفقودة والوحدات غير الصحيحة، ويعرض رسالة تحدد الحقل وطريقة تصحيحه.

NFR-02: يفصل صلاحية المشاهدة عن اعتماد التغييرات، ويسجل هوية المعتمد والوقت والإجراء.

NFR-03: تُضبط مهلة الأداة وحد أقصى لخمس دورات للوكيل في الطلب؛ عند الفشل يُظهر السبب ولا يختلق نتيجة بديلة.

NFR-04: تُقاس أزمنة ٢٠ طلبًا على الجهاز المحدد يحب ان يتفق اعضاء الفرسق على هدف زمني قبل الاختبار.

NFR-05: يرتبط كل رقم في التقرير النهائي بحساب أو سجل، وكل توصية فنية بقاعدة موثقة. تُعرض البيانات الناقصة والنتائج التقديرية بوضوح.

حزمة التسليم

١. وثيقة المشكلة والنطاق والمستخدمين. ٢. المتطلبات وقصص المستخدم ومعايير القبول. ٣. مخطط حالات الاستخدام ومخطط تسلسل ومخطط البيانات. ٤. الكود وسجل Git وتعليمات التشغيل والإصدارات. ٥. بيانات تجريبية وقاموس الحقول ومصادرها. ٦. الاختبارات ونتائجها ومصفوفة التتبع. ٧. تقرير نموذجي ودليل مستخدم مختصر. ٨. سجل مساهمات الطلبة والإفصاح عن أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة.

استخدموا بيانات مصطنعة أو بيانات مشفرة. لا تضعوا مفاتيح API أو ملفات المرضى أو كلمات المرور في التقرير. تُعامل النصوص داخل الملفات كبيانات، الهدف من هذه المشاريع هي زيادة المعرفة و العمل اليدوي .. الاخفاقات هي مفاتيح للتعلم لا تلجأ للتميز من خلال الاخرين



خطة العمل ونظام التقييم

الأسبوع	التسليم المرحلي
١	مقابلة المستخدم أو سيناريو معتمد، وصف المشكلة وحدود المشروع.
٢	المتطلبات وقصص العميل ومعايير القبول ونموذج الواجهة.
٣	مخططات التصميم وقاموس البيانات وبيانات البداية.
٤ و٥	أدوات Python واختبارها منفردة ثم ربطها بالواجهة والبيانات.
٦ و٧	دمج الوكيل وسجل الأدوات والتقرير ومراجعة نسخة أولى مع المستخدم.
٨	اختبارات النظام والأخطاء والأمان وقياس الأداء.
٩	تجربة قبول المستخدم وإصلاح العيوب وإعادة الاختبار.
١٠	تسليم الإصدار النهائي والعرض والمناقشة الفردية.

توزيع الأدوار داخل الفريق

وزعوا مسؤوليات تحليل المتطلبات، وتصميم البيانات، وبناء الأدوات، ودمج الوكيل، والاختبار والتوثيق. يمكن للطالب أداء أكثر من دور، لكن يجب أن يشارك كل طالب في كود أو اختبار أو تصميم يمكن مناقشته. لا تقتصر مساهمة أي طالب على إعداد العرض.

إدارة العمل بأسلوب Agile

ابدؤوا بقائمة مهام مرتبة حسب الأولوية. في كل أسبوع اختاروا مجموعة صغيرة قابلة للإنجاز، واعرضوا ما استطعتم جعله يعمل ، ثم سجلوا ملاحظات العميل وعدّلوا الأولويات. لا تُغلق مهمة لمجرد كتابة الكود؛ يجب أن تجتاز اختبارها ويراجعها عضو آخر.

مثال على تعريف اكتمال المهمة

تُعد أداة حساب الرصيد مكتملة عندما تُوثق مدخلاتها ومخرجاتها، وتجتاز حالة صحيحة وحالة صرف غير مسموح، وتعرض الواجهة رسالة مفهومة، ويُحفظ التعديل في Git، ويرتبط بمعرف المتطلب والاختبار. طبقوا المبدأ نفسه على بقية الأدوات.